

Günlük Ders Planı · Hafta 10

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket · Vektörleri Bileşenlerine Ayırma
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.2.4 — Vektör toplamada uç uca ekleme/paralelkenar ve bileşenlerine ayırmaya ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme (üç haftaya yayılır; bu ikinci haftadır) a) Yöntemlerdeki örüntüleri bulur. b) Toplama yöntemlerine ilişkin genelleme yapar.
Beceriler	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.6 Analitik Düşünme · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB1.2 Kendini Düzenleme · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram karikatürü + tahmin-gözlem-açıklama (TGA) çizelgesi (20 puan, dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'nda) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Matematik (koordinat sistemi, sıralı ikili, dik üçgende kenar uzunlukları, ölçek), Coğrafya (kroki ve yön okuma), Görsel Sanatlar (ölçekli ve temiz çizim)
Anahtar kavramlar	dik kartezyen koordinat sistemi · başlangıç noktası · x bileşeni · y bileşeni · sıralı ikili · işaret · ölçek · bileşke · örüntü · genelleme

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin geçen hafta iki vektörü uç uca ekleme ve paralelkenar yöntemiyle birleştirebildiği, ölçekli ok çizip okuyabildiği ve matematik dersinden koordinat sistemine aşina olduğu kabul edilir.
Ön değerlendirme	Tahtaya eğik bir ok çizilir; "bu oku sağa kaç, yukarı kaç diye anlatabilir misin?" sorusuyla öğrencinin ızgarada sayma alışkanlığı taranır (8 dk).
Köprü kurma	Tokat pancar yükleme alanı senaryosu okunur; kuşbakışı krokide halatın iki parçası birlikte sayılır ve önce tahmin, sonra sayım yapılır (ÇK Senaryo, 1-3).
Uygulama	Dik kartezyen ızgara kurulumu (10 dk) · tek okun ayrılması ve Tokat senaryosu (16 dk) · işaretler ve sıfır bileşen (10 dk) · iki vektörün bileşenlerle toplanması (14 dk) · hata avı (10 dk) · föy: Gözün Ne Diyor, Kareler Ne Diyor — öğrenci önce bakarak tahmin eder, sonra bileşenleri kesikli çizip sayar, farkı yazar; ardından kendi iki okunu çizip bileşenlerle toplar (12 dk).
Değerlendirme	Süreç: çalışma kâğıdının 6, 7 ve 12. soruları ile föyün 3. adımı. Sonuç: kavram karikatürü + TGA çizelgesi (20 puan), mini test, bağlam temelli sorular.
Farklılaştırma	Destekleme: sayılar 3-4-5 ve 6-8-10 katlarıyla sınırlanır, ÇK 13'ün soldaki ızgarası birlikte doldurulur. Zenginleştirme: ÇK 7'ye üçüncü halat eklenir, Ş.8'e öğrencinin kendi kurduğu üçlü satırı eklettirilir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kareli/koordinatlı kâğıt · cetvel · kırmızı, altın, mavi ve yeşil kalem · TGA çizelgesi için çoğaltılmış kâğıt

Kapsam: Bileşenlerine ayırma yalnız dik kartezyen koordinat sistemiyle sınırlıdır. Trigonometriye girilmez: açıya bağlı çarpan kullanılmaz, açı ölçtürülmez; izin verilen tek açı 90° 'dir. Bileşenler ızgarada kare sayılarak ya da verilen dik kenar uzunluklarıyla okunur; büyüklük Pisagor üçlülerıyla bulunur, yön sözel ifade edilir. Uç uca ekleme ve paralelkenar 9. haftanın konusudur; üç yöntemin karma kullanımı 11. haftaya bırakılmıştır. Hareket kavramsaldır: kinematik denklemi ve hareket grafiği kullanılmaz. Atıf yalnızca çıktı koduyla yapılır (FİZ.9.2.4-a / -b).

Hoca Notu · Vektörleri Bileşenlerine Ayırma

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, dik kartezyen ızgaraya çizilmiş eğik bir oku **x ve y bileşenlerine** ayırabilmeli; bileşenleri **işaretiyle birlikte** kare sayarak okuyabilmeli; birden çok vektörü önce bileşenlerine ayırıp x'leri kendi arasında, y'leri kendi arasında toplayarak bileşkeyi kurabilmeli ve dik durumda büyüklüğü **Pisagor üçlüsüyle** bulabilmelidir.

Bu sürümde: Tüm şekiller koordinat ızgarasında ve tek ölçekte yeniden çizildi; x bileşeni altın (turuncu), y bileşeni mavi, öğrencinin hatalı okları gri; hoca nüshasında bileşen okları ve bileşke çizilerek beliriyor. **Bu sürümde düzeltildi:** ÇK 13-c'de kaynak soru " $F_x = 90 \text{ N}$, $F_y = 135 \text{ N}$ " derken cevap anahtarı 54 N ve 72 N için yazılmıştı (90-135 çifti Pisagor üçlüsü de değildir ve 15 kare ızgaraya sığmaz); soru metni anahtarla ve ızgarayla uyumlu olarak **$F_x = 54 \text{ N}$, $F_y = 72 \text{ N}$** yapıldı — böylece sağdaki ok soldakiyle aynı büyüklükte (90 N) ama başka yönde çıkıyor. Kaynakta kodu yazılmayan ÇK 8 ve 11'e anahtardaki süreç bileşeni (FİZ.9.2.4-b) eklendi. Bağlam soruları ve 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi. Şekiller gerçekçi standarda çekildi (kâğıt dokulu ızgara, beyaz kenarlı oklar, gölgeli kartlar); bileşen etiketleri artık ok ucunun yanında, " $F_x = ?$ " x ekseninin sağında, " $F_y = ?$ " y ekseninin solunda. Kopya maddeler yeniden yazıldı (anahtar harfleri korundu): Test 8 artık iki yer değiştirmenin bileşenle toplanması (eksi bileşen sıfırlar), Bağlam 8 iki ipe denk tek ipin büyüklüğü ve doğrultusu.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: tahtaya eğik bir ok çizilir, "bu oku sağa kaç + yukarı kaç diye söyleyebilir miyiz?" sorusu sorulur. Geçen haftanın iki yöntemi bir cümleyle anılır, konu hemen tersine çevrilir.	Slayt 2–3
10 dk	Dik kartezyen ızgara kurulur: eksenlerin adı, O noktası, artı-eksi yönler ve (F_x , F_y) gösterimi panoya yazılır.	Slayt 4 · ÇK kutusu
16 dk	Tek okun ayrılması tahtada gösterilir; sınıf önce tahmin eder, sonra kare sayar. Tokat senaryosu birlikte okunur.	Slayt 5–6 · ÇK Senaryo · ÇK 1–3
10 dk	İşaretler: dört yönde bileşenin artı mı eksi mi olduğu, bir bileşenin sıfır olduğu durumla birlikte çalışılır.	Slayt 7 · ÇK 5 ve 8
14 dk	İki vektörün bileşenlerle toplanması; çizelge kurulup x ve y sütunları ayrı ayrı toplatılır, bileşke ızgarada işaretlenir.	Slayt 8 · ÇK 6–7

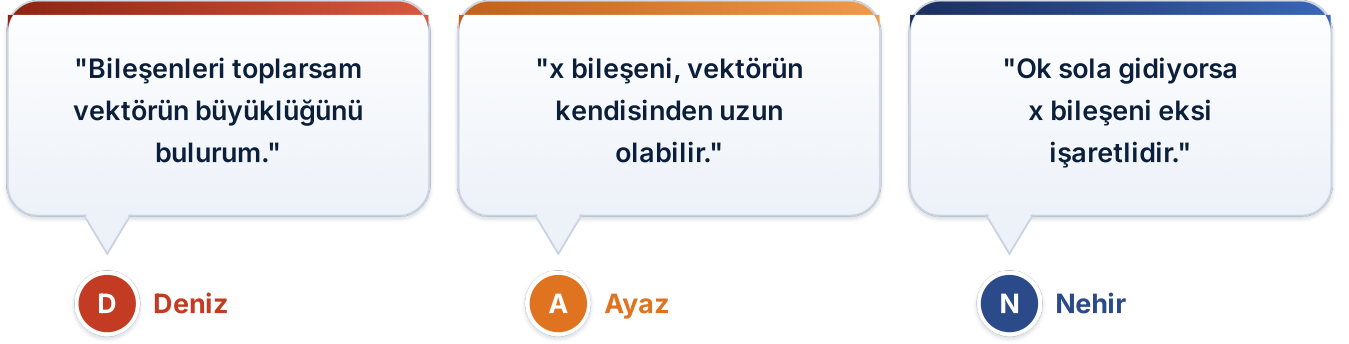
10 dk	Hata avı: yanlış ayrılmış iki çizim tartışılır; sıra ve başlangıç noktası kuralı pekiştirilir.	Slayt 9 · ÇK 9 ve 11
12 dk	Föy uygulanır: öğrenci önce tahmin eder, sonra sayar, farkı yazar.	Föy
—	Ders sonu: kavram karikatürü yansıtılır ve TGA çizelgesi doldurulup toplanır.	Slayt 11 · ÇK 14

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Büyüklik, iki bileşenin toplamıdır"	Geçen haftanın aynı doğrultu kuralının buraya taşınması.	ÇK 2-c: $36 + 27 = 63$ ile 45 karşılaştırılır; ızgarada 5 kare saydırılır. Toplamın yalnız tek doğrultuda anlamlı olduğu gösterilir (test 1, 8; Bağlam 2, 8)
"x bileşeni okun kendisinden uzun olabilir"	Dik kenar–hipotenüs ilişkisinin görülmemesi.	Karikatürdeki Ayaz'ın iddiası; ızgarada dik kenarların hipotenüsten kısa olduğu tek tek saydırılır (test 3, 12; Bağlam 3)
"x ile y'nin sırası önemli değil"	İki sayıyı bir çift değil, bir küme gibi okumak.	ÇK 11: (36, 27) ve (27, 36) aynı ızgaraya çizdirilir; iki okun ayrı yerlere gittiği gösterilir (test 7, 14; Bağlam 1, 5, 7)
"Bileşen okları vektörün ucundan başlar"	İzdüşüm kılavuzu ile bileşen okunun karıştırılması.	ÇK 9'un ikinci denemesi; kesikli ince kılavuz ile kalın kesikli bileşen okunun rengi ve işlevi ayrı ayrı gösterilir (test 12)
"Bileşeni sıfır olan vektör yoktur"	Bileşenin hep iki tane ve sıfırdan büyük sanılması.	ÇK 8: tam yukarı ve tam doğruya iki iş; sıfır bileşenin "o doğrultuda katkı yok" demek olduğu söylenir (test 9; Bağlam 6)
"Sola giden okun bileşeni de artıdır"	Eksen yönlerinin çizime yazılmaması.	Ş.3'teki iki ekip; kâğıdın kenarına "+x doğu, +y kuzey" yazma alışkanlığı kazandırılır (test 4, 15; Bağlam 4)

Kapsam uyarısı: Bu hafta bileşenlerine ayırma yalnız dik kartezyen koordinat sistemiyle sınırlıdır. Trigonometri kesinlikle yasaktır: bileşen bulmak için açıya bağlı hiçbir çarpan kullanılmaz, "şu açığı yapan kuvvetin yatay bileşeni" tipi soru sorulmaz. İzin verilen tek açı 90° 'dir; bileşenler ızgarada kare sayılarak ya da verilen dik kenar uzunluklarıyla okunur, büyüklük Pisagor üçlülerıyla bulunur. Yön sözel söylenir ("sağa 4, yukarı 3" ya da "kuzeydoğu yönünde"); açı değeri istenmez. Uç uca ekleme ve paralelkenar geçen haftanın konusudur, yalnız hatırlatılır; üç yöntemin karma kullanımı 11. haftaya bırakılmıştır. Hareket kavramsal kalır: kinematik denklemleri ve hareket grafiği kullanılmaz, Newton yasalarıyla sayısal problem çözülmez. Atıf yalnızca çıktı koduyla yapılır (FİZ.9.2.4-a / -b).

Ölçme Aracı · Kavram Karikatürü + TGA Çizelgesi ders sonunda · 12 dakika



Üç öğrencinin çelişen iddiası · Sen kime katılıyorsun? Önce tahmin, sonra kendi ızgaranda say.

Üç öğrencinin çelişen iddiası — tartışmayı başlatan uyaran (yalnız Nehir haklıdır; sınıfa hemen söylenmez)

Nasıl işletilir: Karikatür yansıtılır ve tek soru sorulur: "Sen kime katılıyorsun?" Öğrenci TGA çizelgesinin tahmin sütununa hiçbir hesap yapmadan seçtiği adı ve gerekçesini yazar (2 dk). Sonra herkes kendi ızgarasında bir eğik ok çizip kareleri sayar ve gözlem sütununu doldurur (6 dk). En sonda açıklama sütununa tahminiyle gözlemi arasındaki farkı ve farkın nedenini yazar (4 dk). Kâğıtlar toplanır; doğru cevap sınıfa hemen söylenmez, gelecek dersin ilk beş dakikasında iki karşıt çizim tahtaya konur.

Sütun	Öğrenciden beklenen (öğretmen için)	Uyarı işareti sayılan cevaplar
Tahmin	Bir ad seçilmiş ve seçim bir gerekçeyle bağlanmış: "Deniz'e katılıyorum, çünkü iki parça birleşince oku veriyor"	Ad yazılmış, gerekçe yok; ya da "hepsi doğru" denmiş.
Gözlem	Kendi çiziminden sayı: kaç kare sağa, kaç kare yukarı, okun kaç kare olduğu; ölçek ve işaretler yazılmış.	Sayı yerine sonuç yazılması ("Deniz yanlış")
Açıklama	Fark adlandırılmış ve nedene bağlanmış: "36 + 27 = 63 çıkıyor ama ok 45; çünkü parçalar uç uca değil dik duruyor"	"Yanlışmışım" gibi nedensiz kabul; ya da tahminin sessizce silinmesi.
Karşı iddia	Katılmadığı bir adın nerede yanlış olduğu tek cümleyle gösterilmiş.	Öteki iddialara hiç değinilmemesi.

Değerlendirme yolu: Birinci okumada yalnız tahmin ile gözlemin ayrı ayrı yazılıp yazılmadığına bakılır (en sık kopma buradadır: öğrenci gözlemi görünce tahminini değiştirir). İkinci okumada aşağıdaki anahtarla puanlanır.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Tahminin dürüstlüğü	Tahmin gözlemden önce yazılmış ve değiştirilmemiş.	Yazılmış ama gerekçesi zayıf.	Tahmin gözlemlerle aynı yazılmış.	Tahmin yok
Bileşen okuma	F_x ve F_y kare sayısı, işareti ve birimiyle doğru.	Değerler doğru, işaret ya da birim eksik.	x ile y karışmış	Okuma yapılmamış
Büyükklüğe geçiş	Pisagor doğru kurulmuş, üçlü tanınmış.	Kurulmuş, işlemde hata var.	Bileşenler toplanmış.	Deneme yok
Açıklamanın nedene bağlılığı.	Fark somut sayıyla gösterilip nedene bağlanmış.	Fark gösterilmiş, neden örtük.	Yalnız "yanılmışım"	Açıklama yok
Karşı iddiaya yanıt	Katılmadığı iddianın hatası gösterilmiş.	Belirtilmiş ama gerekçesiz.	Yalnız ad anılmış	Yok

Puan: 20 üzerinden. Kâğıtlar üç yığına ayrılır: 17–20 → 11. haftanın karma problemlerine hazır · 12–16 → gelecek dersin ilk beş dakikasında zayıf sütun tahtada birlikte doldurulur · 11 ve altı → destek listesi; bu öğrencilerle föyün 2. adımı yeniden yapılır ve kare sayımı birlikte yazılır. Yığınlar not defterine değil, gelecek dersin planına geçirilir. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Sayılar 3-4-5 ve 6-8-10 katlarıyla sınırlanır; ÇK 12'nin 5. satırı atlanır. ÇK 13'te soldaki ızgara birlikte, sağdaki öğrenciyle doldurulur. Föyde ölçek öğretmen tarafından verilir.
Zenginleştirme	ÇK 7'ye üçüncü bir halat eklenip üç vektörün bileşenle toplanması istenir; ÇK 12'ye öğrencinin kendi kurduğu bir üçlü satırı eklettirilir.
FBAB10 · OB7	Ş.8'deki beş satırın örüntüsünden katlara varılması ve örüntünün sınırının bulunması · Ş.4 çizelgesinin sütun sütun okunması.
KB2.4 · OB4	Ş.6'da iki hatalı ayırmanın çözülmesi · Ş.1, Ş.3 ve Ş.5'te tek ölçekli ızgara okuma.
D3 · E3.4	Föyde tahminin silinmeden bırakılması; yanılmanın veri sayılması.
11. hafta köprüsü	Gelecek hafta üç yöntem yan yana konur. Bu hafta bileşen yöntemini oturan öğrenci, "hangi soruda hangi yöntem daha kısa?" sorusuna gerekçeli cevap verebilir. Ş.4 ve Ş.5'i saklayın; 11. haftada aynı çift uç uca ekleme ile yeniden çözödürölecek.

Bir Oku İkiye Bölmek: x ve y Bileşenleri

FİZ.9.2.4

a · yöntemlerdeki örüntüleri bulur

b · toplama yöntemlerine ilişkin genelleme yapar

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

OB4 Görsel

OB7 Veri

D3 Çalışkanlık

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

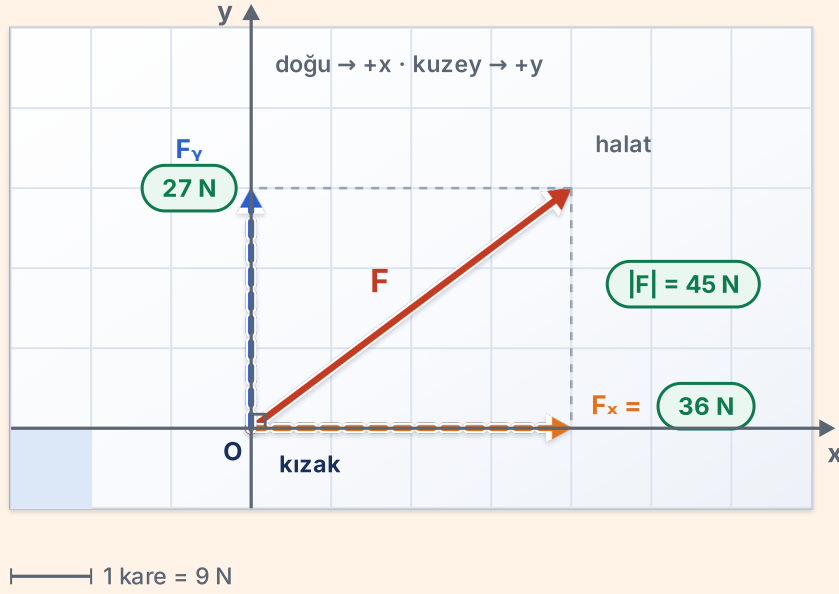
Geçen hafta iki oku birleştirip tek ok elde ettik. Bu kâğıtta işi tersinden yapacağız: tek bir oku, birbirine dik iki parçaya ayıracağız. Açı ölçmüyoruz, açıyla çarpma yapmıyoruz; parçaların uzunluğu ızgarada kare sayılarak okunur. **Her soruda önce tahmin et, sonra say.**

BU KÂĞITTA NEYE BAKACAĞIZ

- Dik kartezyen ızgara:** yatay eksen x (altın), düşey eksen y (mavi). Sağa ve yukarı gitmek artı, sola ve aşağı gitmek eksi sayılır. İki eksenin kesiştiği yer başlangıç noktası O'dur.
- Bileşen:** bir okun başlangıcından ucuna giderken yatayda kaç kare gidildiği o okun x bileşeni, düşeyde kaç kare gidildiği y bileşenidir. Bileşen okları kesikli çizilir; asıl ok dolu kalır.
- Gösterim:** $F = (F_x, F_y)$. Sıra önemlidir: önce x, sonra y. (27, 36) ile (36, 27) aynı ok değildir.
- İki oku bileşenle toplamak:** $R_x = A_x + B_x$ ve $R_y = A_y + B_y$. x'ler kendi arasında, y'ler kendi arasında toplanır.
- Büyüklik:** iki bileşen birbirine dik olduğundan $|F| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$. 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13 ve 8-15-17 üçlülere bu hesaba kısaltır.
- Hiçbir bileşen, okun kendisinden uzun olamaz; en fazla ona eşit olabilir.

SENARYO DOSYASI · TOKAT'TA BİR PANCAR YÜKLEME ALANINDA ÇEKİ HALATI

Tokat'ta bir şeker pancarı toplama alanında dolu kasalar, düz zemin üzerindeki bir kızakla çekiliyor. Alanın krokisi kareli kâğıda kuşbakışı çıkarılmış; sağa doğru olan yön x, yukarı doğru olan yön y alınmıştır. Ölçek her karenin kenarı 9 N'luk bir çekişi gösterecek biçimde seçilmiştir. Kızağa bağlı tek halat ne tam doğuya ne tam kuzeye uzanıyor. Krokide halatın kendi oku dolu, x ve y doğrultusundaki parçaları ise kesikli çizilmiş; parçaların kaç newton olduğu yazılmamıştır.



Ş.1 · yükleme alanının kuşbakışı krokişi, tek ölçekle · 1 kare = 9 N · halatın oku dolu, x ve y parçaları kesikli · değerler yazılmamıştır

1 Önce Tahmin, Sonra Say FİZ.9.2.4-a

Tokat'taki krokiye dikkatlice bakınız. **a)** Kareleri saymadan tahmin ediniz: halatın x doğrultusundaki parçası mı yoksa y doğrultusundaki parçası mı daha uzundur? Tahmininizi yazınız. **b)** Şimdi ızgarada kareleri sayıp F_x ve F_y değerlerini newton cinsinden bulunuz. **c)** Tahmininiz saydığınız değerlerle uyuştu mu? Uyuşmadıysa gözünüzü yanıltan şeyin ne olduğunu bir cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Tahmin puanlanmaz; yazılmış olması yeterlidir. Çoğu öğrenci eğik oka bakınca iki parçayı eşit sanır. **b)** Ölçek 1 kare = 9 N. Ok yatayda 4, düşeyde 3 kare gitmiştir: $F_x = 36 \text{ N}$, $F_y = 27 \text{ N}$. **c)** x parçası daha uzundur. Göz, eğik okun kendi uzunluğuna takıldığı için parçaları karşılaştırmakta yanılır; karar kare sayarak verilir.

2 Halatın Çekişi Kaç Newton FİZ.9.2.4-a

Tokat krokisindeki iki kesikli parça birbirine diktir. **a)** Halatın çekişinin büyüklüğünü, iki bileşenin karelerini toplayıp karekökünü alarak bulunuz; işlemi gösteriniz. **b)** Elinizdeki üç sayı hangi tanıdık üçlünün kaç katıdır? **c)** Sıradaki arkadaşınız "büyüklük iki bileşenin toplamıdır" diyor. Bu iddianın verdiği sayıyı da hesaplayıp iki sonucu karşılaştırarak cevap veriniz.

Hesap	Üçlü · katsayı	Arkadaşın sayısı	Karşılaştırma
$\sqrt{(36^2 + 27^2)} = \sqrt{2025} = 45 \text{ N}$	$3-4-5 \cdot \times 9$	$36 + 27 = 63 \text{ N}$	$63 \neq 45$; toplam yalnız tek doğrultuda

BEKLENEN CEVAP

a) $36^2 + 27^2 = 1296 + 729 = 2025$ ve $\sqrt{2025} = 45 \text{ N}$. **b)** 27-36-45 üçlüsü 3-4-5'in **9 katıdır**. **c)** Toplama yapan arkadaş $36 + 27 = 63 \text{ N}$ bulur; doğru değer 45 N'dur. İki dik parça uç uca değil, birbirine dik durur; bu yüzden büyüklük toplamdan küçüktür.

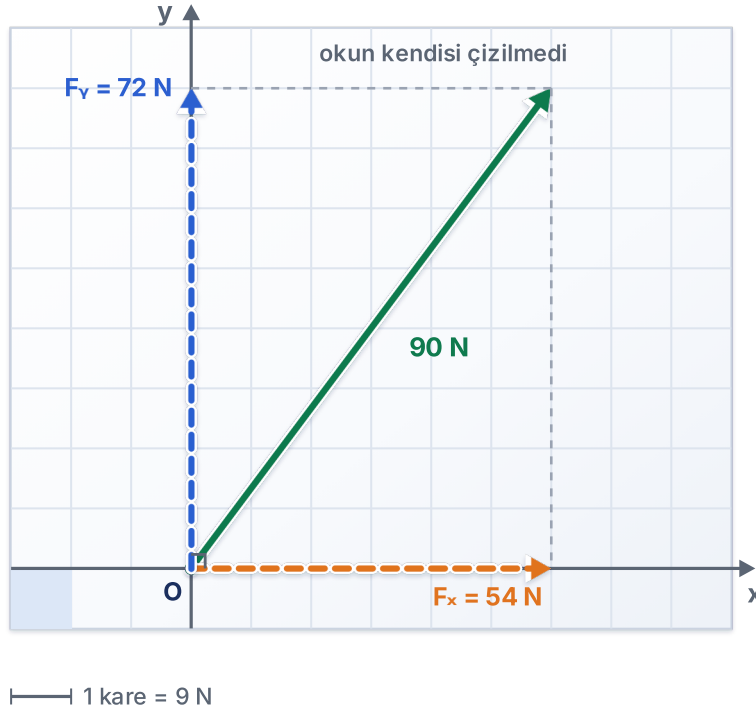
3 Bağlama Noktası Bir Kare Kayarsa FİZ.9.2.4-b

Tokat'taki sürücü, halatı kızığın bir kare daha doğudaki halkasına bağlarsa okun ucu bir kare sağa kayar; y doğrultusunda hiçbir şey değişmez. **a)** Hangi bileşen değişir, hangisi aynı kalır? Yeni F_x değerini yazınız. **b)** Okun büyüklüğü artar mı, azalır mı, aynı mı kalır? Kararınızı bir gerekçeyle destekleyiniz. **c)** Bulduğunuzu "Bir vektörün bileşenlerinden yalnız biri büyürse ..." diye başlayan tek bir genelleme cümlesiyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Yalnız F_x değişir ve 5 kare olur: **45 N**. $F_y = 27 \text{ N}$ aynı kalır. **b)** Büyüklük **artar**: kareler toplamı $36^2 + 27^2 = 2025$ iken $45^2 + 27^2 = 2754$ olur. $2754 > 2025$ olduğundan karekökü de $\sqrt{2025} = 45 \text{ N}$ 'dan büyüktür; sayısal değeri bulmak gerekmez, karşılaştırma yeter. **c)** Örnek: "Bir vektörün bileşenlerinden yalnız biri büyürse vektörün büyüklüğü de büyür ve ok o eksene doğru yatar."

Ardahan'da bir mandıranın avlusunda dolu bir süt tankı, kızak üzerinde tek bir halatla çekilmektedir. Ş.2'de bu çekişin yalnız iki bileşeni kesikli olarak verilmiş, halatın kendi oku çizilmemiştir. **a)** Okun kuyruğu ve ucu hangi noktalara gelmelidir; iki noktayı da ızgaradaki yerleriyle belirtiniz. **b)** Bu çekişin büyüklüğü kaç N'dur? **c)** Bileşenlerin yeri değişip $F_x = 72\text{ N}$, $F_y = 54\text{ N}$ olsaydı büyüklük ve yön nasıl değişirdi?



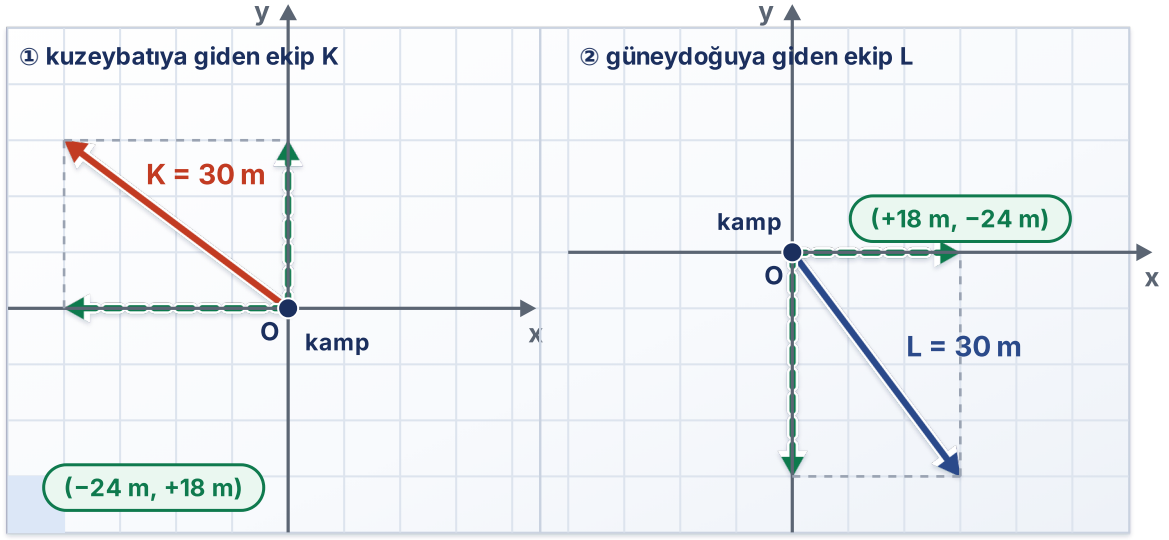
Ş.2 · iki bileşen verili, ok boş bırakılmış · 1 kare = 9 N · okun yeri ince kesikli çerçeveyle işaretlenmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Ok, iki bileşenin ortak başlangıcı olan **O noktasından** çıkar ve iki kesikli okun uçlarının belirlediği **karşı köşede** biter (6 kare sağ, 8 kare yukarı). **b)** $\sqrt{(54^2 + 72^2)} = \sqrt{(2916 + 5184)} = \sqrt{8100} = 90\text{ N}$; ızgarada da 10 kare sayılır (6-8-10 üçlüsünün 9 katı). **c)** Büyüklük yine 90 N olurdu, değişmezdi; ama ok daha yatık dururdu, yani yön değişirdi.

5 Artı mı, Eksi mi FİZ.9.2.4-a

Tunceli'de Munzur Vadisi'nde tatbikat yapan iki arama ekibi aynı kamptan çıkmıştır. Ş.3'te iki ekibin yer değiştirmesi tek ölçekle çizilmiştir. **a)** Her iki ekibin bileşenlerini işaretleriyle birlikte (K_x, K_y) ve (L_x, L_y) biçiminde yazınız. **b)** İki yer değiştirmenin büyüklükleri eşit midir? **c)** "Büyüklükleri eşit olan iki vektörün bileşenleri de eşittir" cümlesini bu şekle bakarak değerlendiriniz.



Ş.3 · aynı kamptan çıkan iki ekibin krokisi · 1 kare = 6 m · bileşenlerin işaretini sen yazacaksın

(K_x, K_y)	(L_x, L_y)	$ K $	$ L $
$(-24 \text{ m}, +18 \text{ m})$	$(+18 \text{ m}, -24 \text{ m})$	30 m	30 m

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçek 1 kare = 6 m. $K = (-24 \text{ m}, +18 \text{ m})$, $L = (+18 \text{ m}, -24 \text{ m})$. **b)** Evet: ikisi de $\sqrt{(24^2 + 18^2)} = \sqrt{900} = 30 \text{ m}$. **c)** İddia yanlıştır. Büyüklükler eşit olduğu hâlde bileşenler hem sayıca yer değiştirmiş hem de işaretleri farklıdır; iki ekip bambaşka yerlere gitmiştir.

6 Çizelgedeki İki Boş Hücre FİZ.9.2.4-b · OB7

Bitlis'te bir bal işletmesinin sehpası, aynı halkaya bağlı iki iple çekilmektedir. Usta dört ölçümü Ş.4'teki çizelgeye geçirmiş, son satırın iki hücrelerini boş bırakmıştır. **a)** İlk üç satıra bakarak R_x ve R_y sütunlarının nasıl doldurulduğunu bulunuz ve kuralı tek cümleyle yazınız. **b)** Son satırın boş hücrelerini doldurunuz. **c)** Bu bileşkenin büyüklüğünü bulmak için hangi işlemi yaparsınız; sonucu hesaplayınız.

Ölçüm	A _x	A _y	B _x	B _y	R _x	R _y
1.	27	0	0	36	27	36
2.	36	0	18	72	54	72
3.	45	36	36	72	81	108
4.	27	9	9	18	36	27

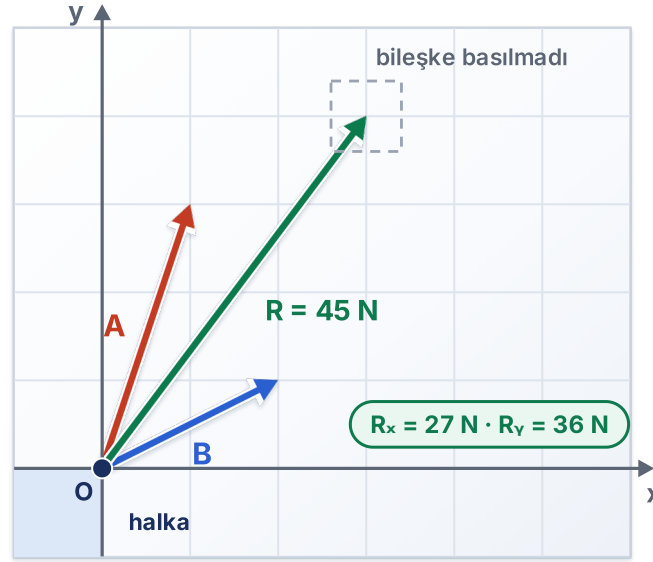
Ş.4 · dört ölçümün bileşen çizelgesi (örnek veri seti) · her satırda iki çekiş aynı halkaya bağlıdır · değerler newton cinsindendir

BEKLENEN CEVAP

a) Kural: $R_x = A_x + B_x$ ve $R_y = A_y + B_y$; x'ler kendi arasında, y'ler kendi arasında toplanır. b) Son satır: $R_x = 27 + 9 = 36$, $R_y = 9 + 18 = 27$. c) İki bileşen dik olduğundan $\sqrt{(36^2 + 27^2)} = \sqrt{(1296 + 729)} = \sqrt{2025} = 45$ N. Çizelgedeki dört satır yalnızca yapılan ölçümlerdir, olabilecek bütün durumlar değildir.

7 Bileşke Hangi Kareye Düşer FİZ.9.2.4-a

Ağrı'da bir hayvan barınağının avlusunda yem silosunun kızıağı, aynı halkaya bağlı iki halatla çekiliyor. Ş.5'te A ve B okları dolu çizilmiş, bileşke basılmamıştır. **a)** A ve B'nin bileşenlerini kareleri sayarak newton cinsinden yazınız. **b)** R_x ve R_y değerlerini bulunuz; bileşkenin ucu şekilde kesikli kareyle gösterilen yere düşüyor mu? Kararınızı sayarak gösteriniz. **c)** Bileşkenin büyüklüğünü hesaplayınız.



1 kare = 9 N

Ş.5 · aynı halkaya bağlı iki halat · 1 kare = 9 N · A ve B okları dolu · bileşkenin ucunun düşeceği yer kesikli kareyle sorulmuştur

$A = (A_x, A_y)$	$B = (B_x, B_y)$	$R = (R_x, R_y)$	$ R $
(9 N, 27 N)	(18 N, 9 N)	(27 N, 36 N)	45 N

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçek 1 kare = 9 N. **A = (9 N, 27 N)** yani 1 kare sağ, 3 kare yukarı; **B = (18 N, 9 N)** yani 2 kare sağ, 1 kare yukarı. **b)** $R_x = 9 + 18 = 27$ N (3 kare), $R_y = 27 + 9 = 36$ N (4 kare). Kesikli kare tam bu noktayı gösterir; evet, doğru yerdedir. **c)** $\sqrt{(27^2 + 36^2)} = \sqrt{2025} = 45$ N.

8 Bir Bileşen Sıfır Olursa FİZ.9.2.4-b

Gümüşhane'de bir tahıl deposunda iki iş aynı anda yapılıyor: çuvallar tavana bağlı halatla tam yukarı kaldırılıyor, el arabası ise zeminde tam doğuya itiliyor. Kaldırma çekişi **54 N**, itme kuvveti **36 N**'dur. **a)** Kaldırma çekişinin x ve y bileşenlerini yazınız. **b)** İtme kuvvetinin x ve y bileşenlerini yazınız. **c)** Bir bileşeni sıfır çıkan bir vektörün doğrultusu için ne söylenir? Cevabınızı iki örnekten yararlanarak yazınız.

Kuvvet	F_x	F_y
Kaldırma çekişi (tam yukarı, 54 N)	0	+54 N
İtme kuvveti (tam doğuya, 36 N)	+36 N	0

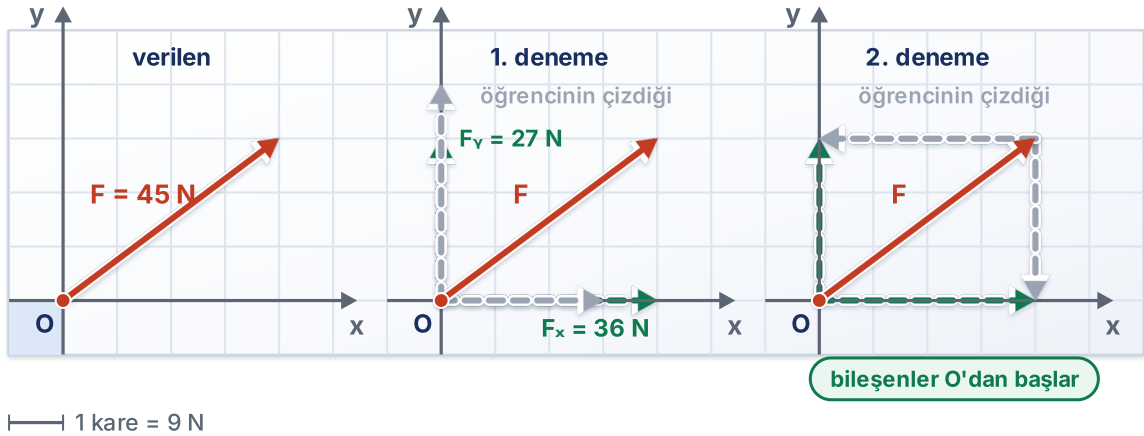
BEKLENEN CEVAP

a) Kaldırma çekişi tam yukarı olduğundan $F_x = 0$, $F_y = 54$ N. b) İtme tam doğuya olduğundan $F_x = 36$ N, $F_y = 0$. c) Bir bileşeni sıfır olan vektör, öteki eksenin doğrultusundadır; eğik değildir. Sıfır bileşen "kuvvet yok" demek değil, "o doğrultuda katkı yok" demektir.

9

Defterdeki İki Hatalı Ayırma KB2.4 Çözümleme

Bayburt'ta bir öğrenci aynı oku iki kez ayırmayı denemiş, ikisinde de yanılmıştır (Ş.6). a) Birinci denemedeki hata nedir; öğrencinin yazacağı F_x ve F_y ne olurdu? b) İkinci denemede bileşenler nereden başlatılmış, nereden başlamalıydı? c) İki hata ortak bir nedene bağlanabilir mi?



Ş.6 · verilen ok ve iki hatalı deneme · 1 kare = 9 N · soluk gri oklar öğrencinin defterinden alınmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci denemede x ile y karıştırılmıştır: yatayda 4, düşeyde 3 kare gidilmişken öğrenci 3 kare yatay ve 4 kare düşey çizmiştir; yazacağı değerler yanlış olarak $F_x = 27$ N, $F_y = 36$ N olurdu (doğrusu 36 N ve 27 N). b) İkinci denemede bileşenler okun ucundan başlatılmıştır; oysa ikisi de okun başlangıç noktasından çıkmalıdır. c) Evet: iki hata da bileşenin "okun eksen boyunca gittiği yol" olduğunun kavranmamasından, yani hangi noktadan hangi noktaya sayılacağının bilinmemesinden doğar.

Şırnak'ta bir tuğla harmanında kalıpların taşınması ızgaralı bir krokiye geçirilecektir. **a)** x ve y eksenlerini hangi doğrultulara yerleştirirsiniz ve bu seçimi kâğıda nasıl yazarsınız? **b)** Kâğıda sığması için 1 kareyi kaç newton alırdınız; seçiminizi bir cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Ölçeği ve eksen yönlerini yazmayı unutsanız krokiden hangi bilgi okunamaz hâle gelirdi?

BEKLENEN CEVAP

a) Doğu-batı doğrultusu x, kuzey-güney doğrultusu y alınır; sağ ve yukarı artı seçilir. Bu seçim kâğıdın kenarına "+x doğu, +y kuzey" diye yazılır. **b)** Okların en az birkaç kare uzunlukta çıkması ve kâğıda sığması için bir değer seçilir; öğrenci "1 kare = ... N" biçiminde yazıp gerekçelendirir. **c)** Ölçek yoksa bileşenlerin kaç newton olduğu; eksen yönleri yoksa bileşenlerin işareti okunamaz.

HAVELSAN'da geliştirilen bir eğitim simülatörünün ekranında her kuvvet, ızgaralı bir alanda (F_x , F_y) çifti olarak gösterilir. Operatör bir kuvveti (36, 27) yerine yanlışlıkla (27, 36) diye girmiştir. **a)** Ekrandaki ok nasıl değişir? İki okun büyüklüklerini ayrı ayrı bularak karşılaştırınız. **b)** İki ok aynı vektör müdür? Kararınızı gerekçelendiriniz. **c)** Bu örnek, gösterimde sıranın neden yazılı bir kural olması gerektiğini nasıl açıklıyor?

BEKLENEN CEVAP

a) Ok başka bir yöne bakar. $\sqrt{36^2 + 27^2} = 45$ ve $\sqrt{27^2 + 36^2} = 45$; iki büyüklük de 45 N'dur. **b)** Hayır, aynı vektör değildir: büyüklükleri eşit olsa da yönleri farklıdır, vektörü belirleyen şey yalnız büyüklük değildir. **c)** Sıra yazılı bir kural olmazsa aynı çift iki farklı ok gibi okunabilir; simülatörde de araç yanlış yöne yönelir.

Beyşehir Gölü kıyısında kamış hasadı yapan bir işletmenin ölçüm defterinden alınan beş satır Ş.8'de verilmiştir; her satırda iki bileşen birbirine diktir. **a)** İlk üç satırdaki sayılar arasında hangi örüntüyü görüyorsunuz? Örüntüyü kendi cümlemlerinizle yazınız. **b)** Bulduğunuz örüntüyü kullanarak 4. satırın boş hücrelerini doldurunuz ve kareleri toplayıp karekökünü alarak sınavınız. **c)** Aynı örüntü 5. satırda da çalışıyor mu? Çalışmıyorsa 5. satırın $|F|$ değerini bulup örüntünüzün sınırını bir cümleyle yazınız.

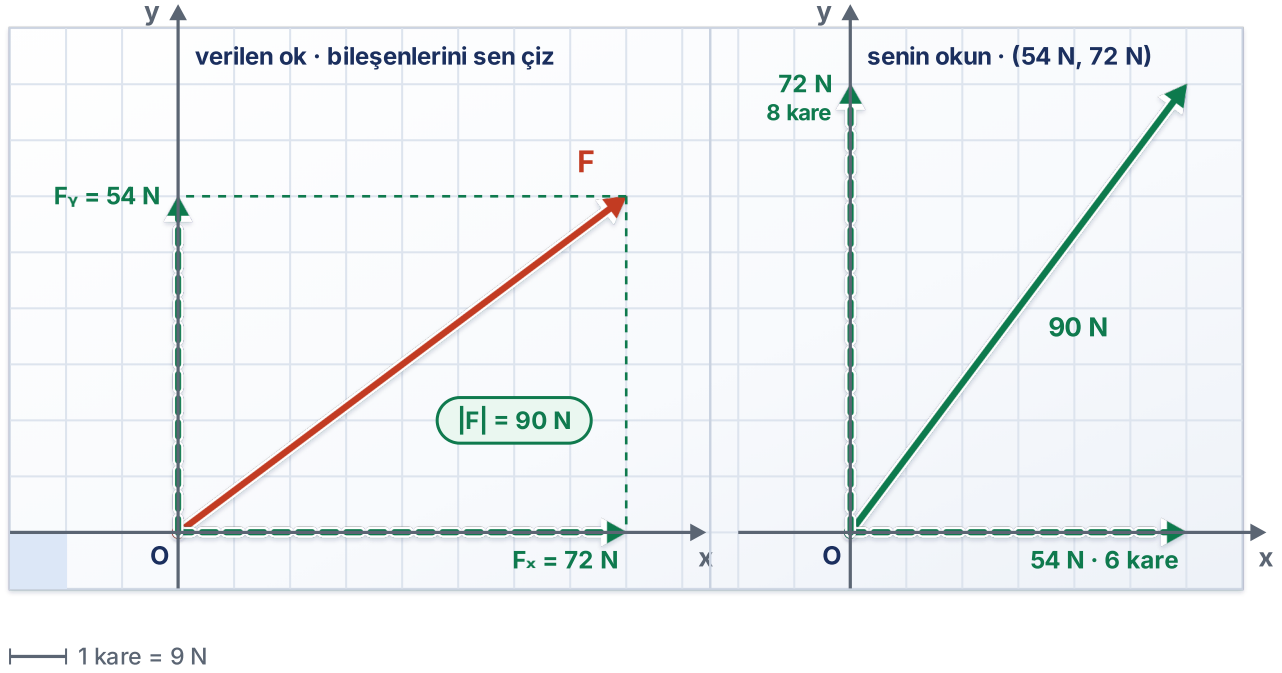
Ölçüm	F_x	F_y	$ F $
1.	27	36	45
2.	54	72	90
3.	81	108	135
4.	108	144	180
5.	45	108	117 (5-12-13 · ×9)

Ş.8 · beş ölçümün kayıt çizelgesi (örnek veri seti) · beş ölçümde de iki bileşen birbirine diktir · değerler newton cinsindendir

BEKLENEN CEVAP

a) Örüntü: ilk üç satırın hepsi 3-4-5 üçlüsünün katıdır — sırasıyla 9, 18 ve 27 katı; her satırda $|F|$, F_x 'in 5/3 katıdır. **b)** 4. satır 3-4-5'in 36 katıdır: **180**. Sınama: $108^2 + 144^2 = 11664 + 20736 = 32400$ ve $\sqrt{32400} = 180$. **c)** 5. satırda örüntü çalışmaz; 45 ile 108, 3-4-5 oranında değildir. Burada 45-108-117 vardır, yani 5-12-13 üçlüsünün 9 katı: **117**. Sınır: bulunan örüntü yalnız aynı orandaki çiftler için geçerlidir; her dik çift için değil.

İlgaz'da bir orman yolu bakım aracının çekişi Ş.7'nin solundaki ızgaraya çizilmiştir; sağdaki ızgara boştur. **a)** Soldaki okun x ve y bileşenlerini kesikli olarak çiziniz, dik köşe işaretini koyunuz ve iki değeri newton cinsinden yazınız. **b)** Okun büyüklüğünü hesaplayınız. **c)** Sağdaki boş ızgaraya, bileşenleri $F_x = 54 \text{ N}$ ve $F_y = 72 \text{ N}$ olan yeni bir oku aynı ölçekle kurunuz; kaç kare sağa ve kaç kare yukarı gittiğini yazınız. Bu okun büyüklüğünü soldakiyle karşılaştırınız.



Ş.7 · verilen ok ve boş çalışma ızgarası · 1 kare = 9 N · iki ızgarada da ölçek aynıdır · cevabı göster ile örnek çizim gelir

BEKLENEN CEVAP

Ölçek 1 kare = 9 N. **a)** Ok yatayda 8, dikeyde 6 kare gitmiştir: $F_x = 72 \text{ N}$, $F_y = 54 \text{ N}$. İki kesikli ok da O noktasından çıkmalı, dik köşe işareti O'ya konmalıdır. **b)** $\sqrt{(72^2 + 54^2)} = \sqrt{(5184 + 2916)} = \sqrt{8100} = 90 \text{ N}$. **c)** $54 : 9 = 6$ kare sağa, $72 : 9 = 8$ kare yukarı. Bu okun büyüklüğü de $\sqrt{(54^2 + 72^2)} = 90 \text{ N}$ 'dur: soldaki okla aynı büyüklükte ama başka bir yöne bakar.

Ders sonunda öğretmeniniz sınıfa bir kavram karikatürü gösterip tahmin-gözlem-açıklama (TGA) çizelgesi dağıtacak: karikatürdeki iddialardan hangisine katıldığınızı önce tahmin olarak yazacak, sonra kendi çiziminizde gözlediğinizi kaydedecek, en sonda ikisi arasındaki farkı açıklayacaksınız. **a)** Bugünkü çalışmanızda tahmininizin gözleminizle uyuşmadığı bir an oldu mu; hangi soruda? **b)** O anda hangi sayıyı ya da hangi kareyi yanlış okumuştunuz? **c)** Farkı düzeltirken hangi kuralı kullandınız? **ç)** Aynı yanılgıya bir daha düşmemek için kendinize tek cümlelik bir kontrol sorusu yazınız.

DEĞERLENDİRME

Yansıtma maddesidir; puanlama Hoca Notu'ndaki TGA dereceli puanlandırma anahtarıyla yapılır. Tam puan: **a)** tahminle gözlemin ayrıldığı an bir madde numarasıyla gösterilmiş, **b)** yanlış okunan şey somut olarak yazılmış (kare sayısı, işaret ya da x-y sırası), **c)** düzeltmede kullanılan kural adlandırılmış, **ç)** kontrol sorusu kendi cümlesiyle ve sınanabilir biçimde yazılmıştır ("Kaç kare sağa, kaç kare yukarı gittim?" gibi).

Kâğıdı bitirdikten sonra: Dokuzuncu sorudaki iki hatayı kendi çizimlerinde de ara. Gelecek hafta üç yöntemi (uç uca ekleme, paralelkenar, bileşenlerine ayırma) yan yana koyup "hangi soruda hangisi daha kısa yol?" diye soracağız.

Mini Test · Vektörleri Bileşenlerine Ayırma

FİZ.9.2.4

15 soru · 20 dakika

Ölçülen şey terim ezberi değil: ızgarada kare sayarak bileşen okumak, işaretini doğru koymak, bileşenlerden büyüklüğe geçmek.

Sağa ve yukarı artı, sola ve aşağı eksi. Her şeklin ölçeği kendi kenarında. Açı ölçülmez. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

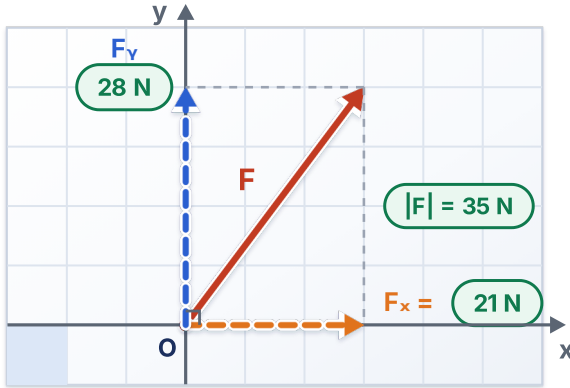
Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Seradaki Sulama Hattı

Silifke'de bir çilek serasında sulama hattının ucundaki başlık, tek bir halatla çekilerek yerine oturtulmaktadır. Şekildeki ölçeğe göre bu çekişin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 7 N

başlığı çeken halat ve iki bileşeni · 1 kare = 7 N

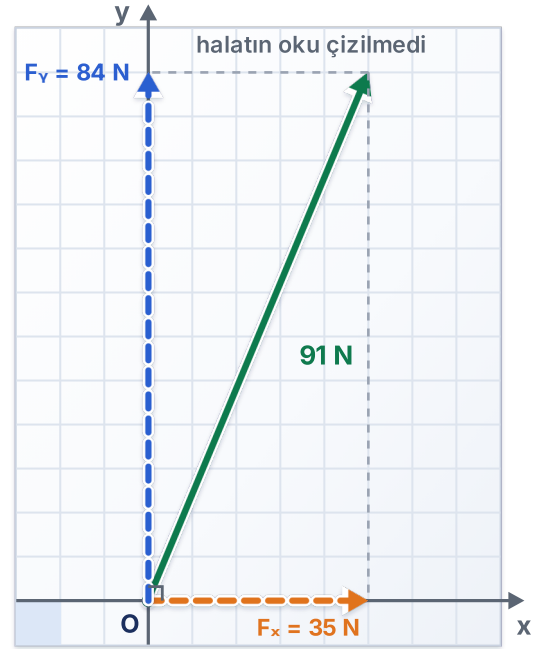
- A) 49
B) 35
C) 25
D) 7
E) 12

CEVAP: B

Ölçek 1 kare = 7 N. Ok yatayda 3, düşeyde 4 kare gitmiştir: $F_x = 21$ N, $F_y = 28$ N. İki bileşen dik olduğundan $\sqrt{(21^2 + 28^2)} = \sqrt{1225} = 35$ N (3-4-5 üçlüsünün 7 katı).

2 Fabrikadaki Pano

İnegöl'de bir mobilya fabrikasında ağır bir pano, tek bir halatla kaldırılmaktadır. Halatın çekişinin iki bileşeni şekilde verilmiştir. Çekişin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 7 N

iki bileşen verili, halatın oku çizilmemiş · 1 kare = 7 N

- A) 84
B) 119
C) 49
D) 7
E) 91

3 Bileşen mi Büyük

Bir kuvvetin bileşenlerinden biri 56 N olarak ölçülmüştür. Bu kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki değerlerden hangisi **olamaz**?

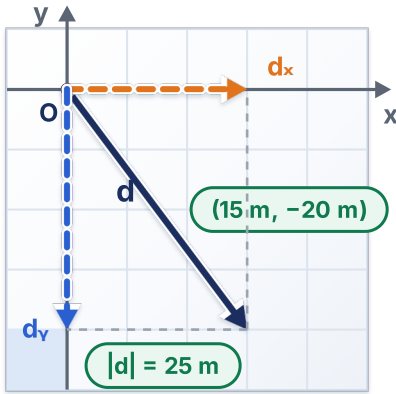
- A) 49 B) 56
C) 70 D) 91
E) 119

CEVAP: A

Bileşen bir dik kenar, vektörün kendisi ise hipotenüstür; hipotenüs hiçbir dik kenardan kısa olamaz. Büyüklük en az 56 N olmalıdır, dolayısıyla **49 N olamaz**.

5 Kurutma Sergisi

Alaşehir'de bir üzüm kurutma alanında sergi kızı, düz zeminde bir noktadan başka bir noktaya çekilmiştir. Şekildeki ölçeğe göre kızı, yer değiştirmesinin bileşenleri ve büyüklüğü hangisidir?



1 kare = 5 m

kızı, izlediği yer değiştirme · 1 kare = 5 m

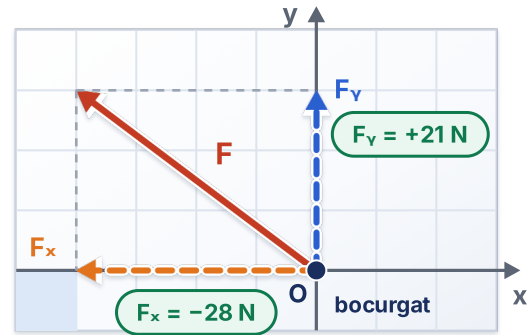
- A) (15 m, 20 m) · 35 m
B) (20 m, -15 m) · 25 m
C) (15 m, -20 m) · 25 m
D) (-15 m, 20 m) · 25 m
E) (20 m, 15 m) · 29 m

CEVAP: E

Bileşenler şekilde yazılıdır: 35 N ve 84 N.
 $\sqrt{(35^2 + 84^2)} = \sqrt{(1225 + 7056)} = \sqrt{8281} =$
91 N. Bu üçlü 5-12-13'ün 7 katıdır; ızgarada da 13 kare sayılır.

4 Limandaki Mavna

Bandırma limanında bir mavna, rıhtımdaki bir bocurgata bağlı halatla çekilmektedir. Şekle göre çekişin bileşenleri işaretleriyle birlikte hangisinde doğru verilmiştir?



1 kare = 7 N

mavnayı çeken halat ve bileşenleri · 1 kare = 7 N

- A) $F_x = +21 \text{ N} \cdot F_y = -28 \text{ N}$
B) $F_x = +28 \text{ N} \cdot F_y = +21 \text{ N}$
C) $F_x = -21 \text{ N} \cdot F_y = +28 \text{ N}$
D) $F_x = -28 \text{ N} \cdot F_y = -21 \text{ N}$
E) $F_x = -28 \text{ N} \cdot F_y = +21 \text{ N}$

CEVAP: E

Ok başlangıç noktasından sola 4 kare ve yukarı 3 kare gitmiştir. Sola gitmek eksi, yukarı gitmek artıdır: $F_x = -28 \text{ N}$, $F_y = +21 \text{ N}$.

CEVAP: C

Ölçek 1 kare = 5 m. Kızak sağa 3, aşağı 4 kare gitmiştir: **(15 m, -20 m)**. Büyüklük $\sqrt{(15^2 + 20^2)} = \sqrt{625} = 25 \text{ m}$.

7 Sıra Değişirse

Bir vektör (F_x, F_y) biçiminde yazılırken iki sayının yeri değiştirilirse ne olur?

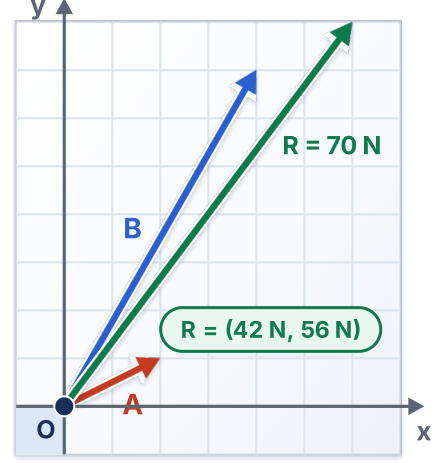
- A) Yalnızca işaretler ters döner
- B) Hiçbir şey değişmez, aynı vektördür
- C) Büyüklük değişir, yön aynı kalır
- D) Farklı bir vektör elde edilir; ama büyüklükleri eşit kalır
- E) Vektör sıfır olur

CEVAP: D

(F_x, F_y) sıralı bir çifttir. Sayıların yeri değişince ok başka bir yöne bakar, yani başka bir vektör olur; ama kareler toplamı değişmediği için büyüklük aynı kalır.

6 Ambar Vinci

Konya Ereğli'de bir ambarın raylı taşıma arabası, aynı noktaya bağlı iki halatla çekiliyor. Şekildeki A ve B çekişleri bileşenlerine ayrılıp toplandığında bileşkenin büyüklüğü kaç N bulunur?



1 kare = 7 N

aynı noktaya bağlı iki halat · 1 kare = 7 N

- A) 70
- B) 42
- C) 56
- D) 98
- E) 126

CEVAP: A

A çekişi 2 kare sağa ve 1 kare yukarı: (14 N, 7 N). B çekişi 4 kare sağa ve 7 kare yukarı: (28 N, 49 N). $R_x = 14 + 28 = 42 \text{ N}$, $R_y = 7 + 49 = 56 \text{ N}$. $\sqrt{(42^2 + 56^2)} = \sqrt{4900} = 70 \text{ N}$.

8 Tuz Hasadı

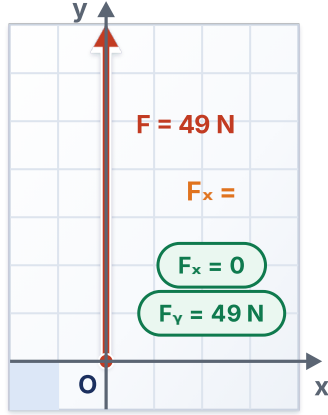
Tuz Gölü'nde çalışan bir hasat makinesinin krokideki iki yer değiştirmesi bileşenleriyle kaydedilmiştir: önce **(20 m, 21 m)**, sonra **(-20 m, 8 m)**. Makinenin başlangıç noktasına göre net yer değiştirmesinin büyüklüğü kaç m'dir?

- A) 29
- B) 49
- C) 20
- D) 69
- E) 35

9

Sulama Borusu

Harran Ovası'nda bir sulama borusu, kuyunun üstündeki makaradan geçen halatla tam yukarı çekilmektedir. Şekle göre bu çekiş için hangisi doğrudur?



1 kare = 7 N

boruyu yukarı çeken halat · 1 kare = 7 N

- A) x bileşeni y bileşenine eşittir
- B) x bileşeni sıfırdır; çekiş tamamen y doğrultusundadır
- C) y bileşeni sıfırdır; çekiş tamamen x doğrultusundadır
- D) İki bileşen de sıfırdır
- E) Bileşenleri bulunamaz, çünkü ok eğik değildir

CEVAP: B

Ok tam yukarı gittiği için yatayda hiç kare ilerlememiştir: $F_x = 0$. Bir bileşeni sıfır olan vektör, tamamen öteki eksenin doğrultusundadır; burada çekiş y doğrultusundadır ($F_y = 49 \text{ N}$).

CEVAP: A

x'ler kendi arasında: $R_x = 20 + (-20) = 0$;
y'ler kendi arasında: $R_y = 21 + 8 = 29 \text{ m}$. Bir bileşeni sıfır olduğundan net yer değiştirme tam yukarı, büyüklüğü **29 m**. Dört sayıyı işaretine bakmadan toplayan 69, x'i unutup y'leri toplayan yine 29 bulur ama gerekçesi eksiktir.

10

Toplama Kuralı

İki vektör bileşenleri kullanılarak toplanırken hangi işlem yapılır?

- A) x bileşeni y bileşeninden çıkarılır
- B) Dört bileşenin hepsi tek tek toplanır
- C) Büyüklükler doğrudan toplanır
- D) x bileşenleri kendi arasında, y bileşenleri kendi arasında toplanır
- E) Yalnız büyük olan bileşen alınır

CEVAP: D

Bileşenlerle toplama, aynı doğrultudaki parçaları bir araya getirmektir: $R_x = A_x + B_x$ ve $R_y = A_y + B_y$. Büyüklükleri doğrudan toplamak yalnızca iki ok aynı doğrultuda ve aynı yönlükten doğru olurdu.

11 Kafes Halatları

Keban Baraj Gölü'nde bir balık kafesi, iki halatla yerinde tutulmaktadır. İki halatın bileşenleri çizelgede verilmiştir. Bileşke çekişin büyüklüğü kaç N'dur?

Halat	x (N)	y (N)
A	21	56
B	35	49
$R = A + B$	56	105

iki halatın bileşen çizelgesi (örnek veri seti)

- A) 105 B) 161
C) 119 D) 56
E) 91

CEVAP: C

Çizelgeden $R_x = 21 + 35 = 56$ N ve $R_y = 56 + 49 = 105$ N. $\sqrt{(56^2 + 105^2)} = \sqrt{(3136 + 11025)} = \sqrt{14161} = 119$ N (8-15-17 üçlüsünün 7 katı).

13 Kamış Teknesi

Göksu Deltası'nda kamış taşıyan bir tekne, kıyıdan atılan tek bir halatla çekiliyor. Çekişin büyüklüğü 70 N, y bileşeni 56 N ölçülmüştür. Bu çekişin x bileşeni kaç N'dur?

- A) 126 B) 14
C) 42 D) 28
E) 63

CEVAP: C

Bileşenler dik olduğundan $70^2 = F_x^2 + 56^2$. Buradan $F_x^2 = 4900 - 3136 = 1764$ ve $F_x = \sqrt{1764} = 42$ N (6-8-10 üçlüsünün 7 katı: 42-56-70).

12 Defterdeki Ok

Beypazarı'nda bir havuç yıkama tesisinde çalışan bir öğrenci, staj defterine çizdiği kuvveti bileşenlerine ayırmıştır. Şekildeki gri oklara göre öğrencinin yaptığı hata hangisidir?



1 kare = 7 N

öğrencinin çizdiği bileşen okları gri · 1 kare = 7 N

- A) x bileşeni ters yöne çizilmiştir
B) y bileşeni, okun düşeyde gittiği kare sayısından uzun çizilmiştir
C) Bileşenler okun ucundan başlatılmıştır
D) İki bileşen de eksi işaretlidir
E) Ölçek iki kat büyük alınmıştır

CEVAP: B

Okun düşeyde gittiği kare sayısı 3'tür; öğrenci ise y bileşenini 5 kare uzunlukta çizmiştir. Bileşen, okun o ekseninde gittiği kadar olmalıdır; üstelik hiçbir bileşen okun kendisinden uzun olamaz.

15 Harmandaki Çuval

Datça'da bir badem harmanında bir çuval, zemin üzerinde çekilmektedir. Çekişin bileşenleri $F_x = -21 \text{ N}$ ve $F_y = -28 \text{ N}$ olarak kaydedilmiştir. Bu çekiş için hangisi doğrudur?

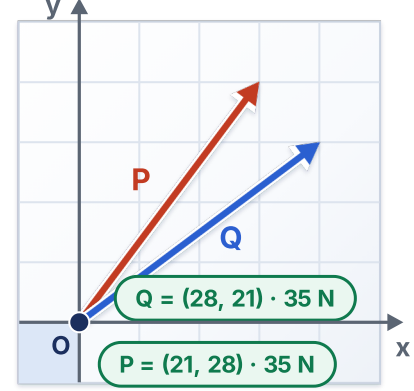
- A) Bileşenler eksi olduğu için büyüklük de eksidir
- B) Ok, sağa ve yukarı uzanır; büyüklüğü 35 N'dur
- C) Ok, sola ve aşağı uzanır; büyüklüğü 49 N'dur
- D) Ok, başlangıç noktasından sola ve aşağı uzanır; büyüklüğü 35 N'dur
- E) Ok yalnız x doğrultusundadır

CEVAP: D

Eksi x bileşeni sola, eksi y bileşeni aşağı demektir; ok bu iki yönün arasına uzanır. Büyüklük her zaman artıdır: $\sqrt{(21^2 + 28^2)} = 35 \text{ N}$.

14 Pistteki İki Çekiş

Sarıkamış'ta bir kayak pistinde bakım aracının çektiği tırmık, iki farklı denemede P ve Q çekişleriyle çekilmiştir. Şekle göre hangisi doğrudur?



1 kare = 7 N

aynı ölçekle çizilmiş iki çekiş · 1 kare = 7 N

- A) İkisinin de x bileşeni sıfırdır
- B) Büyüklükleri de bileşenleri de eşittir
- C) P'nin büyüklüğü Q'nunkinden büyüktür
- D) Q'nun büyüklüğü P'ninkinden büyüktür
- E) Büyüklükleri eşittir, bileşenleri farklıdır

CEVAP: E

P çekişi (21 N, 28 N), Q çekişi (28 N, 21 N)'dur. İkisinin de büyüklüğü $\sqrt{(21^2 + 28^2)} = 35 \text{ N}$ 'dur; yani **büyüklükleri eşit, bileşenleri farklıdır**. Bu yüzden iki ok aynı vektör değildir.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	E	A	E	C	A	D	A	B	D	C	B	C	E	D

1, 2, 13 bileşenden büyüklüğe (Pisagor üçlülere); 4, 5, 15 işaret okuma; 3, 12 bileşen-hipotenüs ilişkisi ve hatalı çizim; 6, 8, 10, 11 bileşenlerle toplama (8'de eksi bileşen sıfırlar); 7, 14 sıralı ikili; 9 sıfır bileşen. 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır.

Bağlam Temelli Sorular · Okun İki Parçası

FİZ.9.2.4

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

OB4 Görsel Okuma

OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

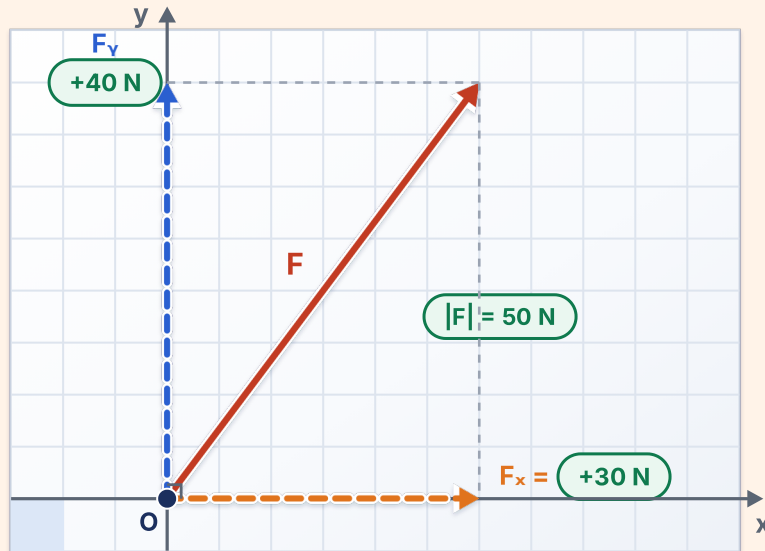
Puan:

Her bağlamda krokinin sağı **+x**, yukarısı **+y** alınmıştır. Açı ölçülmez; bileşenler ızgarada kare sayılarak ya da çizelgeden okunur, büyüklük dik durumda $\sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ ile bulunur.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "büyüklük = bileşenlerin toplamı", "bileşen oktan uzun olabilir", "x ile y'nin sırası önemsiz", "sola giden okun bileşeni de artı", "bileşeni sıfır olan vektör yoktur". Bağlam 1'de radar anteni bir yükten ibarettir; ASELSAN adı yalnız yer bağlamıdır, cihaz bilgisi sorulmaz.

BAĞLAM 1 · TEST SAHASINDAKİ ANTEN KIZAĞI

Ankara'da ASELSAN'ın bir açık hava test sahasında, taşıma kızağına yerleştirilmiş bir radar anteni tek bir halatla düz zeminde çekiliyor. Saha ekibi çekişi kuşbakışı krokiye **1 kare = 5 N** ölçeğiyle çizmiş; halatın oku dolu, x ve y parçaları kesikli bırakılmış, değerleri yazılmamıştır. Ok, başlangıç noktasından **6 kare sağa, 8 kare yukarı** gitmektedir.



1 kare = 5 N

anten kızağını çeken halat ve iki bileşeni · 1 kare = 5 N

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Halatın İki Parçası FİZ.9.2.4-a

Halat çekişinin bileşenleri işaretleriyle birlikte hangisinde doğru verilmiştir?

- A) (+40 N, +30 N) **B) (+30 N, +40 N)**
C) (-30 N, +40 N) D) (+6 N, +8 N)
E) (+30 N, -40 N)

CEVAP: B

6 kare sağa $\rightarrow F_x = +6 \times 5 = +30 \text{ N}$; 8 kare yukarı $\rightarrow F_y = +8 \times 5 = +40 \text{ N}$. Sağ ve yukarı artıdır.

Çeldiriciler: A x ile y'nin yerini değiştirir ("sıra önemsiz" yanılgısı) · C sağa giden parçaya eksi koyar · D kare sayısını ölçekle çarpmaz · E yukarı giden parçaya eksi koyar.

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.4-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Halatın çekışı, iki bileşeninin toplamından küçüktür. II. x bileşeni halatın çekışinden uzun olamaz. III. Halat bir kare daha kuzeydeki halkaya bağlanırsa yalnız F_y değişir. IV. Bileşenlerin yeri değişip (40 N, 30 N) olsa büyüklük de değişir.

- A) 3** B) 4
C) 2 D) 1
E) 0

CEVAP: A

I doğru ($50 < 70$). II doğru: bileşen dik kenar, çekış hipotenüs. III doğru: ok yalnız düşeyde bir kare uzar. IV yanlış: $\sqrt{(40^2 + 30^2)}$ de 50 N; yalnız yön değişir. $\rightarrow 3$.

Çeldiriciler: B IV'ü de doğru sayar ("sıra büyüklüğü değiştirir") · C ve D I ya da II'yi eler ("toplam", "bileşen oktan uzun olabilir" yanılgıları) · E hepsini eler.

2 Halat Kaç Newton Çekiyor FİZ.9.2.4-a

Halat çekışinin büyüklüğü kaç N'dur?

- A) 70 B) 2500
C) 10 **D) 50**
E) 40

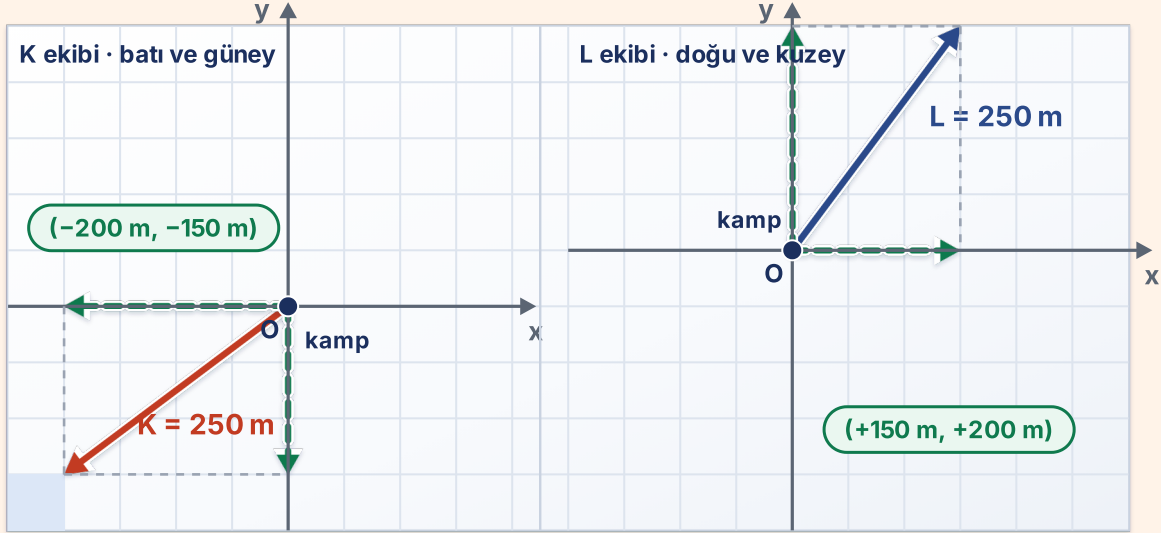
CEVAP: D

Bileşenler dik: $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{2500} = 50 \text{ N}$; ızgarada da 10 kare sayılır ($6-8-10 \times 5$).

Çeldiriciler: A "büyüklük = toplam" yanılgısı ($30 + 40$) · B karekökü unuttur · C farkı alır · E büyük bileşeni okun kendisi sanır.

BAĞLAM 2 · SAHA ÇALIŞMASINDA İKİ EKİP

MTA'nın Nevşehir'de yürüttüğü bir jeolojik saha çalışmasında iki ölçüm ekibi aynı kamptan çıkmıştır. Kroki kareli kâğıda **1 kare = 50 m** ölçeğiyle çizilmiştir; doğu +x, kuzey +y alınmıştır. **K ekibi** kamptan 4 kare batıya, 3 kare güneye; **L ekibi** 3 kare doğuya, 4 kare kuzeye gitmiştir. Krokide iki yer değiştirme oku dolu, bileşenler kesikli bırakılmış, işaretler yazılmamıştır.



1 kare = 50 m

aynı kamptan çıkan iki ekip · 1 kare = 50 m · bileşenlerin işaretleri boş

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 K Ekibinin Bileşenleri FİZ.9.2.4-a

K ekibinin yer değiştirmesinin bileşenleri işaretleriyle birlikte hangisidir?

- A) (+200 m, +150 m) B) (-150 m, -200 m)
C) (-200 m, -150 m) D) (-4 m, -3 m)
E) (+200 m, -150 m)

CEVAP: C

Batıya 4 kare → $K_x = -4 \times 50 = -200$ m;
güneye 3 kare → $K_y = -3 \times 50 = -150$ m.
Sola ve aşağı eksidir.

Çeldiriciler: A "sola giden okun bileşeni de artı" yanılgısı · B x ile y'nin sırasını değiştirir · D ölçekle çarpmaz · E yalnız y'ye eksi koyar.

5 İki Ekip, İki Ok FİZ.9.2.4-b

K ve L ekiplerinin yer değiştirmeleri karşılaştırıldığında doğru yargı hangisidir?

- A) Bileşenleri eşit, büyüklükleri farklıdır
B) Aynı vektördür; ikisi de 250 m'dir
C) L'nin büyüklüğü daha büyüktür, çünkü bileşenleri artıdır
D) İkisinin de büyüklüğü $150 + 200 = 350$ m'dir
E) Büyüklükleri eşittir (250 m), bileşenleri farklıdır; aynı vektör değildir

CEVAP: E

$K = (-200, -150)$, $L = (+150, +200)$. İkisinin de büyüklüğü $\sqrt{(200^2 + 150^2)} = 250$ m.
Bileşenler hem yer değiştirmiş hem işaretleri

6

Üçüncü Ekip FİZ.9.2.4-b

Üçüncü bir ekip (M) kamptan **tam kuzeye 200 m** gitmiştir. Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. $M_x = 0$. II. $M_y = +200$ m. III. Bir bileşeni sıfır olan yer değiştirme eğiktir. IV. M'nin büyüklüğü 200 m'dir.

A) 0

B) 3

C) 4

D) 1

E) 2

CEVAP: B

Tam kuzeye giden okun yatayda katkısı yoktur: $M_x = 0$, $M_y = +200$ m, $|M| = 200$ m (I, II, IV doğru). III yanlış: bir bileşeni sıfır olan vektör eğik değil, öteki eksenin doğrultusundadır. → 3.

Çeldiriciler: C III'ü de doğru sayar · A ve D "bileşeni sıfır olan vektör yoktur" yanılığıyla I'i eler · E IV'ü eler (büyüklüğü bileşenden ayrı sanır).

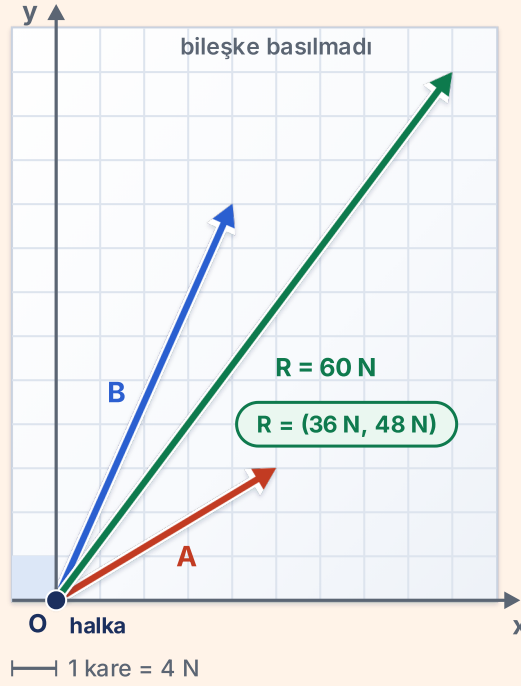
farklı; ekipler bambaşka yerlere gitmiştir.

Çeldiriciler: A durumu tersine çevirir · B eşit büyüklüğü aynı vektör sanır · C işareti büyüklüğe taşır (büyüklük her zaman artıdır) · D "büyüklük = toplam" yanılığı.

BAĞLAM 3 · TEST PLATFORMU ÇEKEN İKİ İP

Gebze'de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde bir malzeme test düzeneğinde ağır bir platform, aynı halkaya bağlı iki ip ile çekiliyor. Kuvvet ölçerlerden okunan bileşenler çizelgeye geçirilmiş; kroki 1 kare = 4 N ölçeğiyle çizilmiş, bileşke basılmamıştır.

İp	x bileşeni (N)	y bileşeni (N)
A	+20	+12
B	+16	+36
R = A + B		



aynı halkaya bağlı iki ip · 1 kare = 4 N · bileşke basılmadı

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Bileşkenin Bileşenleri FİZ.9.2.4-b

Bileşke çekişin bileşenleri (R_x , R_y) hangisidir?

- A)** (36 N, 48 N) **B)** (56 N, 28 N)
C) (84 N) **D)** (48 N, 36 N)
E) (4 N, 24 N)

CEVAP: A

x'ler kendi arasında: $R_x = 20 + 16 = 36$ N;
y'ler kendi arasında: $R_y = 12 + 36 = 48$ N.
Izgarada ucu 9 kare sağ, 12 kare yukarı kareye düşer.

Çeldiriciler: B x'leri y'lerle toplar (20 + 36, 12 + 16) · C dört sayıyı tek toplamda birleştirir · D sırayı değiştirir · E farkları alır.

8 İki İp Yerine Tek İp FİZ.9.2.4-a

Teknisyen iki ipi söküp platformu **tek bir ip**le aynı biçimde çekmek istiyor. Halkaya bağlanacak bu tek ip kaç N ile ve hangi doğrultuda çekmelidir?

- A)** 84 N ile, iki ipin tam ortasından
B) 12 N ile, +y doğrultusunda
C) 60 N ile, halkadan 9 kare sağa, 12 kare yukarı giden doğrultuda
D) 60 N ile, tam +x doğrultusunda
E) 48 N ile, tam +y doğrultusunda

CEVAP: C

Tek ip, iki ipin bileşkesine eşit olmalıdır: $R = (36 \text{ N}, 48 \text{ N})$; büyüklüğü $\sqrt{(36^2 + 48^2)} = \sqrt{3600} = 60 \text{ N}$ (3-4-5 $\times$ 12), doğrultusu bileşkenin ucuna giden doğrultu (izgarada 9 sağ, 12 yukarı = 15 kare).

Çeldiriciler: A "büyüklük = toplam" (36 + 48) ve yönü göz kararı alır · B farkı alır · D büyüklük doğru ama yön yalnız x'te · E büyük bileşeni okun kendisi sanır.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	A	C	E	B	A	C

1, 4 işaretli bileşen okuma · 2 bileşenden büyüklüğe · 8 bileşkeye denk tek kuvvet (büyüklük + doğrultu)
· 3 bileşen-hipotenüs ve tek bileşenin değişmesi · 5 eşit büyüklük, farklı bileşen · 6 sıfır bileşen · 7
bileşenlerle toplama. A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yok.

Etkinlik · Gözün Ne Diyor, Kareler Ne Diyor?

FİZ.9.2.4-a

FBAB10 Tümevarım

OB4 Görsel Okuryazarlık

E3.4 Gerçeği Arama

Bireysel

Gereken: bu föy, cetvel, kırmızı-altın-mavi kalem · iletke gerekmez; açı ölçülmez

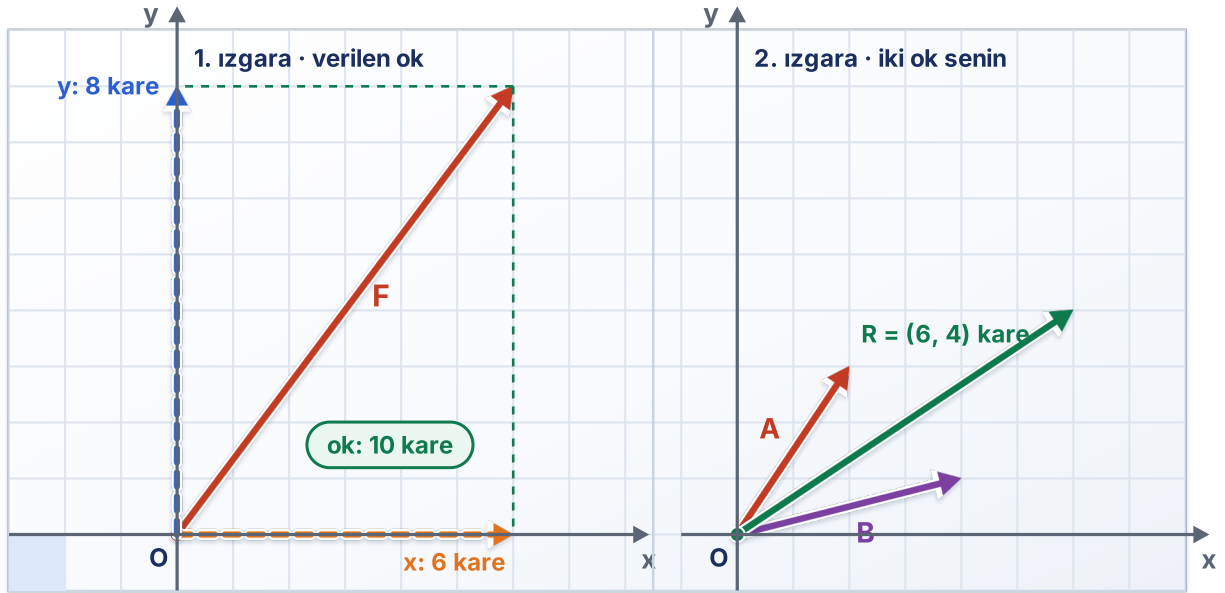
Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Tarih: _____

Bu föyde üç şey yapacaksın: önce göze güvenip **tahmin** edeceksin, sonra kareleri sayıp **gözleyeceksin**, en sonda ikisi arasındaki farkı **açıklayacaksın**. Tahminini silme; yanlış çıkması bir kusur değil, etkinliğin asıl verisidir.



1 kare = N

Ş.F · solda verilen ok, sağda senin çalışma ızgaran · ölçeği sen yazacaksın: 1 kare = N · iki ızgarada da aynı ölçeği kullan · cevabı göster ile örnek çizim gelir

1

Ölçeğini Seç, Sonra TAHMİN Et 6 dk

İki ızgaranın kenarına da aynı ölçeği yaz. Sonra hiç kare saymadan, yalnız bakarak soldaki okun iki parçasını tahmin et. Gözlem sütununu şimdi **boş bırak**.

Yazacağın	Tahminim (bakarak)	Gözlemim (sayarak)
Seçtiğim ölçek		1 kare = N
Okun x bileşeni kaç kare?		6 kare
Okun y bileşeni kaç kare?		8 kare
Hangi parça daha uzun?		y parçası
Okun kendi uzunluğu kaç kare?		10 kare (6-8-10)

HOCA İÇİN

Tahmin sütunu puanlanmaz; yazılmış ve **silinmemiş** olması yeterlidir (D3 · E3.4). Destek grubunda ölçek verilir (1 kare = 5 N). Çoğu öğrenci eğik oka bakınca parçaları eşit ya da x'i uzun sanır; gözlem sütunu 2. adımdan sonra doldurulur.

2 GÖZLE: Çiz ve Say 9 dk

Soldaki okun ucundan iki eksene ince kılavuz çizgileri indir. Sonra **x bileşenini altın, y bileşenini mavi** kalemle kesikli çiz; ikisi de **O noktasından** başlasın. Dik köşeye küçük kareyi koy. Şimdi kareleri say ve 1. adımdaki sağ sütunu doldur.

Denetim	Cevabın
İki bileşen oku da O'dan başlıyor mu?	Evet; ucundan başlayan çizgi yalnız kılavuzdur
Bileşenlerden biri okun kendisinden uzun çıktı mı?	Hayır; 6 ve 8 kare, ok 10 kare

HOCA İÇİN

Verilen ok 6 kare sağa, 8 kare yukarı; okun kendisi 10 kare (6-8-10). En sık hata: bileşen oklarını okun ucundan başlatmak ve kılavuz çizgisiyle bileşen okunu aynı kalınlıkta çizmek. Kılavuz ince ve renksiz, bileşen kalın ve renkli olmalı.

3 AÇIKLA 7 dk

Soru	Cevabın
Hangi satırda tahminle gözlem ayrıldı?	
Gözünü yanıltan neydi? Tek cümleyle yaz.	Eğik okun kendi uzunluğuna bakıp parçaları kıyaslamak
Bileşenlerin newton değerleri.	$F_x = 6 \times \text{ölçek}$ · $F_y = 8 \times \text{ölçek}$ (1 kare = 5 N ise 30 N ve 40 N)

HOCA İÇİN

Bu tablo TGA çizelgesinin açıklama sütununun provasıdır: fark somut sayıyla gösterilip nedene bağlanmalı ("x'i uzun sanmıştım, saydım 6'ya 8 çıktı; göz eğik okun boyuna takılıyor"). Ölçek 1 kare = 5 N ise $F_x = 30$ N, $F_y = 40$ N, $|F| = 50$ N.

4 Şimdi İki Ok 8 dk

Sağdaki boş ızgaraya kendin iki ok çiz: **A okunu kırmızıyla, B okunu morla**. İkisi de O noktasından başlasın ve eğik olsun. Bileşenlerini sayıp çizelgeyi doldur, sonra bileşkeyi **yeşille** çiz.

Vektör	x bileşeni (kare)	y bileşeni (kare)	x bileşeni (N)	y bileşeni (N)
A	...	...	...	...
B	...	...	...	...
$R = A + B$	$A_x + B_x$	$A_y + B_y$	kare x ölçek	kare x ölçek

Zorlandığım yer: ☐ ölçek seçmek ☐ kareleri saymak ☐ işaret koymak ☐ x ile y'yi karıştırmamak ☐ zorlanmadım

HOCA İÇİN

Örnek çizimde $A = (2, 3)$ kare, $B = (4, 1)$ kare $\rightarrow R = (6, 4)$ kare; 1 kare = 5 N ile (10 N, 15 N) + (20 N, 5 N) = (30 N, 20 N). Yeşil okun ucu (R_x , R_y) karesine düşmelidir. Düşmediyse önce sayım, sonra okların O'dan başlayıp başlamadığını denetlenir. Bu çizelge 11. haftada aynı çift uç uca eklenerek yeniden kullanılacak; föyleri saklatın.

Kapanış: Yeşil okun ucu, çizelgede bulduğun (R_x , R_y) karesine düştü mü? Düşmediyse önce sayımını, sonra okların O'dan başlayıp başlamadığını denetle. Tahmin sütununu silmedin, değil mi? O sütun TGA çizelgesinin ilk sütunudur.